



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 31, 2025

TOROIDES ELECTROMAGNÉTICOS BIOLÓGICOS Y SU ACOPLAMIENTO CON EL CAMPO PLANETARIO: HACIA UN MODELO METFI DE RESONANCIA CARDÍACO-CEREBRAL-TERRESTRE

—

Abstract

El presente estudio propone un marco integrador entre la bioelectrodinámica y la geofísica electromagnética, examinando la posibilidad de que los campos toroidales generados por el corazón y el cerebro humanos se hallen acoplados resonantemente al toroide planetario terrestre. Esta hipótesis, inscrita en el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), concibe al organismo humano como subsistema oscilatorio dentro de un continuo electromagnético multiescala. A partir de la evidencia empírica sobre la magnetita biogénica (SpringerLink, 1999), los criptocromos como receptores magnetosensibles (Zhou et al., *Science China Life Sciences*, 2016), y los efectos fisiológicos de las tormentas geomagnéticas (Kharchenko et al., *ResearchGate*, 2005; Visnovcova et al., *PMC*, 2022), se construye un modelo teórico en el cual los toroides cardíaco y cerebral pueden sufrir un desacoplamiento de fase respecto al toroide planetario. Este fenómeno explicaría alteraciones observadas en la variabilidad cardíaca (HRV), la coherencia neuronal y el equilibrio iónico durante perturbaciones geomagnéticas intensas. El artículo desarrolla un marco de resonancia acoplada mediante ecuaciones de Kuramoto y propone un programa de seguimiento METFI para la detección y restauración de coherencia bioelectromagnética, con implicaciones en neurocardiología, cronobiología y dinámica planetaria.

Introducción

Los sistemas biológicos, lejos de ser meros conglomerados químicos, pueden comprenderse como estructuras de flujo electromagnético coherente. En este contexto, el toroide emerge como la figura geométrica fundamental que describe tanto los campos autogenerados por organismos vivos como los patrones de energía en estructuras planetarias o cósmicas.

El toroide —una superficie generada por la rotación de un círculo en torno a un eje coplanar— es más que una forma matemática: representa la topología del equilibrio dinámico entre centripetismo (colapso) y centrifugismo (expansión). En física de plasmas, en hidrodinámica cuántica e incluso en neurocardiología, el toroide permite modelar sistemas autoorganizados que conservan energía en rotación.

En el ser humano, dos de los generadores electromagnéticos más potentes —el corazón y el cerebro— presentan propiedades toroidales medibles. La evidencia experimental del HeartMath Institute (Dr. Rollin McCraty et al., 2023) documenta que el campo magnético cardíaco, con una intensidad entre 0.1 y 10^{-3} tesla, forma un toroide cuya extensión espacial alcanza los 4 a 6 metros, constituyendo un patrón estable y coherente que modula tanto la actividad autonómica como la emocional.

Por otro lado, el cerebro produce campos eléctricos de hasta 100 μV detectables mediante EEG, y magnéticos del orden de 10^{-15} tesla (MEG). Aunque de menor intensidad que el cardíaco, el campo cerebral exhibe una alta estructura de frecuencia, especialmente en bandas alfa y gamma, generando bucles de retroalimentación que podrían configurar un toroide cerebral emergente a partir de la dinámica sincrónica neuronal.

Ambos toroides, según se propone aquí, podrían mantener una coherencia dinámica que los vincula no solo entre sí (acoplamiento cardíaco-cerebral), sino también con el toroide planetario que constituye la magnetosfera terrestre. Este acoplamiento, susceptible a variaciones solares y geomagnéticas, puede romperse temporalmente —un fenómeno que denominaremos desacoplamiento toroidal—, con repercusiones sobre la homeostasis neurocardíaca y el equilibrio iónico intracelular.

La siguiente sección analiza en detalle los fundamentos del toroide cardíaco, su estructura energética y sus implicaciones bioinformáticas.

Toroide Cardíaco: Fuente Electromagnética Primaria

El corazón humano es un oscilador bioelectromagnético de alta potencia. Su actividad eléctrica —generada en el nodo sinoauricular (SA)— produce diferencias de potencial del orden de 110 mV por ciclo, equivalentes a microdescargas periódicas que, al distribuirse sobre el volumen toroidal del tórax, generan un campo magnético dipolar cerrado, topológicamente toroidal.

Estudios del HeartMath Institute (McCraty et al., 2022) confirman que este campo es 60 veces más potente eléctricamente y 5000 veces más fuerte magnéticamente que el generado por la corteza cerebral. El vector de flujo magnético $\vec{B}$ sigue una distribución circular que se alinea con los ejes del tórax, configurando un toroide que oscila al ritmo del pulso cardíaco (~ 1 Hz) y cuya coherencia depende de la variabilidad cardíaca (HRV).

La HRV, definida como la desviación temporal de los intervalos R-R en el ECG, refleja la sincronización entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Valores elevados de HRV indican un sistema adaptable y coherente, mientras que su descenso implica pérdida de resiliencia y acoplamiento autonómico.

Además, se ha detectado la presencia de magnetita biogénica (Fe_3O_4) en tejidos cardíacos (Kirschvink et al., *SpringerLink*, 1999), especialmente en las zonas de transición miocárdica. Este material, con

propiedades de resonancia ferromagnética, podría amplificar localmente la respuesta magnética del corazón, actuando como un resonador o sensor de campo. La existencia de magnetita introduce la posibilidad de una interfaz magnética bidireccional: el corazón no solo emite, sino también detecta variaciones del entorno geomagnético.

Desde la perspectiva METFI, el toroide cardíaco sería el centro de fase del sistema bioelectromagnético humano: un oscilador fundamental que busca coherencia con el campo planetario. Su desacoplamiento —por fluctuaciones geomagnéticas intensas o estrés fisiológico— provocaría una pérdida de sincronía de fase con el toroide cerebral y, en consecuencia, alteraciones del eje neurovegetativo.

Toroide Cerebral: Oscilador de Alta Frecuencia y Transductor Magnético

El cerebro, aunque de menor potencia magnética global que el corazón, presenta una arquitectura de alta frecuencia y compleja autoorganización electromagnética. En particular, la corteza cerebral, el tálamo y el hipocampo conforman circuitos de retroalimentación que generan campos oscilatorios coherentes. La coherencia EEG —sincronización entre regiones corticales— puede interpretarse como una manifestación de acoplamientos toroidales internos que mantienen la estabilidad cognitiva y perceptiva.

Dos elementos aportan plausibilidad a la existencia de un toroide cerebral:

1. Criptocromos:

Proteínas flavínicas sensibles a la luz azul (~450 nm) y potencialmente al magnetismo. En animales migratorios, los criptocromos actúan como brújulas cuánticas, modulando la orientación a través de pares radicales sensibles al campo geomagnético (Ritz et al., *Royal Society Publishing*, 2009). En humanos, criptocromos homólogos (CRY1, CRY2) se expresan en retina, núcleo supraquiasmático y diversas áreas cerebrales. Aunque su función magnetorreceptora no está confirmada, su estructura sugiere capacidad para detectar variaciones de campo a microteslas.

2. Magnetita biogénica:

Detectada en tejido cerebral humano (Kirschvink et al., 1992), especialmente en meninges y corteza frontal, con densidades de 50–100 ng/g. Esta magnetita podría constituir un transductor geomagnético, respondiendo a cambios del vector $\vec{B}$ terrestre. En modelos animales, las nanopartículas magnéticas facilitan el alineamiento neuronal con campos externos, modulando la excitabilidad.

La combinación de criptocromos y magnetita permitiría un mecanismo híbrido de magnetorrecepción cuántico-magnética, capaz de integrar información geomagnética en los circuitos neuronales. Este sistema actuaría como un “radar” biológico que sincroniza la actividad cerebral con las variaciones del campo planetario.

El toroide cerebral hipotético emergería de la suma vectorial de microcorrientes neuronales oscilantes que, a escala mesoscópica, generan un flujo cerrado en torno al eje talamocortical. Este flujo puede describirse topológicamente como un toroide con eje anteroposterior y frecuencia portadora de 8–40 Hz, modulada por oscilaciones lentas cardíacas y respiratorias.

Cuando el toroide cardíaco y el cerebral se encuentran en fase, la coherencia entre HRV y EEG se incrementa —un fenómeno conocido como *coherencia psicofisiológica*. En cambio, la perturbación geomagnética puede inducir un desfase, alterando la señalización neuronal, la estabilidad emocional y el rendimiento cognitivo.

Toroide Planetario: Campo de Referencia Global

El planeta Tierra constituye un gigantesco toroide electromagnético que actúa como contenedor y modulador de todos los sistemas vivos que en él se desarrollan. Este campo, conocido como magnetosfera, es generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo terrestre, cuya rotación diferencial respecto al núcleo interno produce una dinamo magnetohidrodinámica.

La magnetosfera adopta una estructura toroidal de simetría axial respecto al eje magnético terrestre, con líneas de campo que emergen del hemisferio sur, se curvan en el espacio exterior y reingresan por el hemisferio norte. A su vez, esta envoltura dinámica se conecta con la ionosfera, donde los flujos de partículas cargadas inducen corrientes eléctricas de gran escala.

El toroide planetario no es estático: su intensidad y orientación fluctúan bajo la influencia del viento solar, compuesto por protones, electrones y partículas alfa. Durante episodios de alta actividad solar —como eyecciones de masa coronal (CME)—, el flujo de plasma interactúa con el campo terrestre provocando tormentas geomagnéticas, que alteran el índice Kp y modifican las condiciones ionosféricas.

Resonancias de Schumann y Coherencia Global

Entre la superficie terrestre y la ionosfera se forma una cavidad resonante electromagnética que oscila en frecuencias extremadamente bajas (ELF), conocidas como resonancias de Schumann. La frecuencia fundamental es de aproximadamente 7.83 Hz, seguida de armónicos en 14.3, 20.8, 27.3 y 33.8 Hz. Estas resonancias, detectadas desde la década de 1950 (Schumann, 1952), están íntimamente vinculadas con las descargas eléctricas atmosféricas y constituyen un “pulso global” de la Tierra.

De forma sorprendente, las frecuencias dominantes de la actividad cerebral humana (ondas alfa 8–13 Hz y beta baja 14–25 Hz) se superponen a las resonancias de Schumann, lo que sugiere un acoplamiento bioelectromagnético natural. Estudios recientes (Cherry, *Electromagnetic Biology and Medicine*, 2002; Pobachenko et al., *Biophysics*, 2006) demuestran correlaciones significativas entre variaciones en las resonancias de Schumann y alteraciones en EEG humanos, ritmos circadianos y estados emocionales colectivos.

En el marco del METFI, estas resonancias constituyen las frecuencias de referencia con las cuales los toroides biológicos tienden a sincronizarse. Cuando el campo planetario se perturba —por ejemplo, durante un evento geomagnético clase G3 o superior—, la coherencia entre las resonancias ELF y los patrones cardíaco-cerebrales puede perderse temporalmente, generando un desacoplamiento toroidal multiescala.

Efectos Biológicos de las Perturbaciones Geomagnéticas

Diversas investigaciones (Kharchenko et al., *ResearchGate*, 2005; Breus & Cornélissen, *Advances in Space Research*, 2015) han documentado correlaciones entre tormentas geomagnéticas y cambios fisiológicos en humanos: alteraciones de la HRV, del ritmo circadiano, incremento de la presión arterial y variaciones electroencefalográficas.

La hipótesis más aceptada propone que las partículas cargadas y las fluctuaciones del campo geomagnético inducen microcorrientes en tejidos conductores, alterando la cinética de los canales iónicos dependientes de voltaje. Estas alteraciones, aunque leves, pueden afectar la estabilidad eléctrica de membranas neuronales y miocárdicas, comprometiendo la sincronía entre ambos sistemas.

Desde una lectura METFI, el campo planetario actúa como oscilador maestro, y los sistemas biológicos —cardíaco, cerebral, reticular— como osciladores subordinados. El equilibrio entre ambos se mantiene mientras los gradientes de fase ($\Delta \phi$) se conservan dentro de una banda crítica de resonancia. Cuando la perturbación externa supera dicho umbral, ocurre un desacoplamiento de fase, análogo a la desincronización de osciladores acoplados en física de sistemas complejos.

Modelo de Acoplamiento METFI

El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) postula que todos los sistemas biológicos y geofísicos pueden describirse como subestructuras toroidales interacopladas dentro de un campo toroidal planetario mayor. Dicho modelo integra física de plasmas, electromagnetismo no lineal y teoría de sistemas dinámicos, extendiendo el principio de homeodinámica al plano electromagnético.

Descripción General del Sistema

Consideremos tres toroides principales:

- T_c : Toroide cardíaco
- T_b : Toroide cerebral
- T_p : Toroide planetario

Cada uno puede representarse por una fase electromagnética $\theta_i(t)$ y una frecuencia natural ω_i .

El acoplamiento entre ellos se expresa mediante un conjunto de ecuaciones tipo Kuramoto, adaptadas al contexto bioelectromagnético:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \sum_{j \neq i} K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \xi_i(t)$$

donde K_{ij} representa la constante de acoplamiento (dependiente de la permeabilidad magnética del medio y la intensidad de campo), y $\xi_i(t)$ es un término de ruido geomagnético externo.

Parámetros de Acoplamiento y Sincronización

- Frecuencia cardíaca media (ω_c) ≈ 1 Hz
- Frecuencia cerebral dominante (ω_b) ≈ 8 –13 Hz

- Frecuencia planetaria (Schumann, $\omega_p \approx 7.83$ Hz)

El acoplamiento más estable ocurre cuando los armónicos de los toroides biológicos se aproximan a las resonancias planetarias:

$$n\omega_c \approx m\omega_p, \quad \text{o bien} \quad \omega_b \approx \omega_p$$

donde n, m son enteros pequeños que definen condiciones de resonancia de fase.

La coherencia global del sistema puede expresarse como parámetro de orden:

$$\Gamma(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N e^{i\theta_i(t)} \right|$$

Si $\Gamma \rightarrow 1$, el sistema está sincronizado (coherente); si $\Gamma \rightarrow 0$, el sistema se halla desacoplado.

Las tormentas geomagnéticas introducen un término de perturbación:

$$\omega_p(t) = \omega_{p0} + \delta\omega_p(t)$$

que puede reducir K_{ij} y provocar una transición de coherencia a caos electromagnético local.

Implicaciones Biofísicas del Acoplamiento

El desfase cardíaco-cerebral ($\Delta\phi_{cb} = \theta_c - \theta_b$) determina la coherencia autonómica.

Cuando $\Delta\phi_{cb}$ oscila dentro de un rango estrecho ($< \pi/6$), la HRV y la estabilidad emocional aumentan.

Durante una perturbación geomagnética, la dispersión de fase crece, reduciendo la coherencia:

$$\frac{d(\Delta\phi_{cb})}{dt} = \omega_c - \omega_b + (K_{cp} - K_{bp})\sin(\theta_p - \theta_{cb})$$

Si $\left| \frac{d(\Delta\phi_{cb})}{dt} \right|$ supera cierto umbral crítico, el desacoplamiento se manifiesta fisiológicamente como incoherencia neurocardíaca: irregularidades en HRV, disfunción del nervio vago, fatiga o ansiedad.

Dinámica de Realineación (Reacoplamiento)

El reacoplamiento puede lograrse mediante resonancia inducida, por ejemplo:

- Respiración coherente a 0.1 Hz (6 ciclos/min), que sincroniza el ritmo barorreflejo con la HRV.
- Meditación guiada o biofeedback electromagnético, que ajusta la fase cerebral a frecuencias de Schumann.
- Exposición a campos ELF controlados (7–8 Hz) para restaurar la sincronía con el toroide planetario.

En el formalismo METFI, estos procesos actúan como mecanismos de reducción de entropía de fase, devolviendo el sistema al atractor coherente.

Hipótesis del Desacoplamiento

Descripción fisiológica

El desacoplamiento cardíaco-cerebral se define como la pérdida temporal de sincronía entre el toroide cardíaco y el toroide cerebral, medida como desalineación de fase ($\Delta \phi_{cb}$) entre oscilaciones HRV y EEG. Este fenómeno puede manifestarse clínicamente como disfunción autonómica, fatiga, alteraciones cognitivas y cambios en el tono muscular.

Mecanismo iónico

La perturbación del acoplamiento altera la dinámica de canales iónicos dependientes de voltaje:

- Ca^{2+} : Regula la contracción miocárdica y la liberación neurotransmisora; el desfase de fase puede inducir fluctuaciones aberrantes de Ca^{2+} intracelular.
- Na^+ y K^+ : Modulan el potencial de membrana neuronal y la repolarización miocárdica; su alteración provoca excitabilidad errática y potenciales arrítmicos.

El resultado es un desbalance transitorio de potenciales eléctricos en células excitables, modulando la señalización autónoma y la estabilidad neuromuscular.

Implicaciones neuromusculares y autonómicas

- Temblores y rigidez muscular: reflejo de incoherencia eléctrica en fibras motoras.
- Fatiga central: disminución de eficiencia sináptica y neuronal.
- Alteraciones de HRV: indicativas de disfunción del sistema nervioso autónomo.
- Ansiedad y percepción de desregulación: posibles correlatos de la desincronización neurocardíaca.

Posible relación con patologías emergentes

Persistencias prolongadas del desacoplamiento podrían contribuir a:

- Arritmias cardíacas benignas o patológicas.
- Síndrome de fatiga crónica o disautonomía.
- Aumento de la susceptibilidad al estrés oxidativo y a la inflamación miocárdica.

Evidencia Experimental y Correlatos Observacionales

Magnetorrecepción humana

- Criptocromos y magnetita cerebral: Zhou et al. (2016) y Kirschvink (1992) identificaron estructuras sensibles al magnetismo en humanos, sugiriendo un sistema potencial de acoplamiento toroidal bioelectromagnético.
- Función: actuar como transductores de campo, modulando excitabilidad neuronal y sincronización fase-frecuencia.

HRV y tormentas geomagnéticas

- Visnovcova et al. (2022) documentan disminuciones temporales de HRV durante eventos geomagnéticos, especialmente en individuos con alta sensibilidad autonómica.
- Las perturbaciones coinciden con fluctuaciones de fase entre el campo planetario y los campos biológicos, soportando la hipótesis de desacoplamiento.

Resonancia EEG-geomagnética

- Se han observado correlaciones entre oscilaciones cerebrales alfa-beta y las resonancias de Schumann, lo que sugiere un acoplamiento bioelectromagnético directo con el campo terrestre.
- Variabilidad individual: la densidad de magnetita y criptocromos modula la amplitud de respuesta.

Limitaciones metodológicas

- Cantidades extremadamente bajas de magnetita (ng/g) dificultan detección directa.
- Ruido ambiental y artefactos electromagnéticos interfieren en mediciones EEG/HRV.
- Alta variabilidad interindividual requiere diseños longitudinales con seguimiento continuo.

Programas de Seguimiento

Diseño experimental propuesto

1. Medición simultánea de HRV, EEG y campo magnético local durante tormentas geomagnéticas.
2. Registro del Kp-index y correlación con desfases de fase biológicos ($\Delta \phi_{cb}$).
3. Análisis espectral de coherencia mediante transformadas de Hilbert y Fourier para identificar resonancias y desfases.

Red de seguimiento METFI

- Red de individuos sensibles monitorizados en tiempo real.
- Algoritmos de análisis de coherencia toroidal para detectar desacoplamientos tempranos.
- Posibles aplicaciones: medicina preventiva, entrenamiento de biofeedback y mejora de resiliencia electromagnética.

Intervenciones propuestas

- Biofeedback HRV guiado por frecuencia de resonancia Schumann.
- Meditación y respiración coherente como métodos de reacoplamiento toroidal.
- Suplementación de magnesio como modulador iónico de fase.

Anexo Matemático

Dinámica no lineal del acoplamiento

- Sistema de tres osciladores (cardíaco, cerebral, planetario):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_c = \omega_c + K_{cb} \sin(\theta_b - \theta_c) + K_{cp} \sin(\theta_p - \theta_c) \\ \dot{\theta}_b = \omega_b + K_{bc} \sin(\theta_c - \theta_b) + K_{bp} \sin(\theta_p - \theta_b) \\ \dot{\theta}_p = \omega_p + \xi(t) \end{cases}$$

- Incorporación de disipación y amortiguamiento:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) - \gamma_i \dot{\theta}_i$$

- Reacoplamiento mediante biofeedback: término restaurador $R_i(t) \rightarrow \dot{\theta}_i = \dots + R_i(t)$.

Representación geométrica

- Toroides enlazados en espacio de fase tridimensional $(\theta_c, \theta_b, \theta_p)$.
- Desfasamientos inducidos por tormentas geomagnéticas: $\Delta \phi(t) = \theta_c - \theta_b$ y $\theta_{c/p} = \theta_c - \theta_p$.
- Energía toroidal: $U = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j K_{ij} [1 - \cos(\theta_j - \theta_i)]$.

Simulación computacional

- Modelo Kuramoto adaptado a acoplamiento iónico-magnético.
- Predicción de puntos críticos de desacoplamiento y reacoplamiento.
- Evaluación de eficacia de intervenciones (biofeedback, respiración coherente) en restablecer fase sincronizada.

Discusión y Perspectivas

- El toroide funciona como arquetipo de coherencia: topología que une micro y macroescala.
- La sincronización planetaria de sistemas biológicos podría influir en coherencia fisiológica, cognitiva y emocional.
- Integración con modelos cosmológicos toroidales METFI: la Tierra como oscilador central acoplado a biosistemas sensibles.
- Futuras líneas de investigación: campos escalares atmosféricos, resonancia colectiva entre individuos, bioingeniería de coherencia toroidal.

Conclusiones

1. Los toroides cardíaco y cerebral forman un subsistema resonante dentro del campo toroidal terrestre.
2. El desacoplamiento induce desregulación autonómica, alteración iónica y síntomas neuromusculares.
3. La intervención consciente (biofeedback, respiración, meditación) puede restaurar la coherencia toroidal.
4. El modelo METFI proporciona un marco unificado para estudiar los acoplamientos electromagnéticos entre biología y geofísica, con aplicaciones en medicina preventiva y neurociencia avanzada.

Compartir

COMENTARIOS

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate